

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة الرياضيات الجزء السادس

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

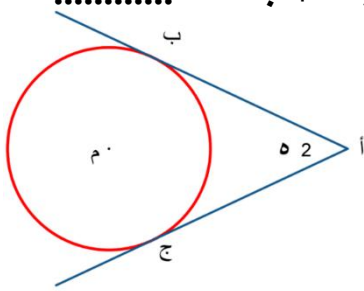
و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

1- في الشكل المقابل:

إذا كانت أ ب ، أ ج قطعتان متماسان للدائرة م، وكان طول نصف قطر الدائرة = 6،
ق (ب أ ج) = 2 ه ، محيط الشكل الرباعي أ ب م ج = 28 سم، فإن: جا ه + جتا ه =
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5/3 ○

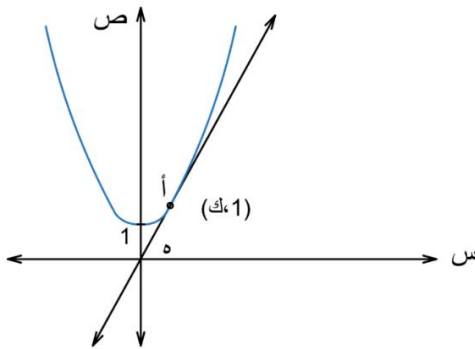
5/7 ○

5/4 ○

5/6 ○

2- في الشكل الموضح:

المستقيم ل معادلته: ص = م س + ج يمس المنحنى الذي معادلته د (س) = س² + 1، عند النقطة أ (1، ك)، فإن م + ك + ج =
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5 ○

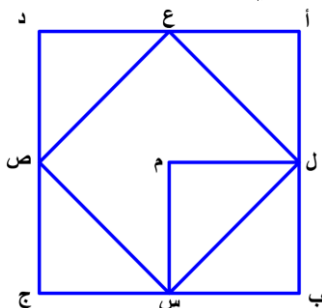
4 ○

3 ○

6 ○

3- في الشكل المقابل:

ب س م ل ، س ص ع ل ، أ ب ج د ثلاثة مربعات أطوال أضلاعها علي الترتيب هي: ك ، ه ، ن وحدة طول ؛ إذا كانت الكميات و ، ك² ، ه² ، ن² في تناسب فإن و =
اختر أحد الخيارات



2 ك ○

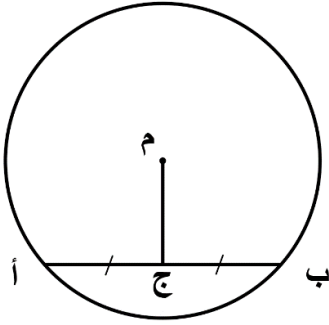
2 ك 2 ○

2 ك 2/1 ○

2 ك 2/2 ○

4- في الشكل المقابل:

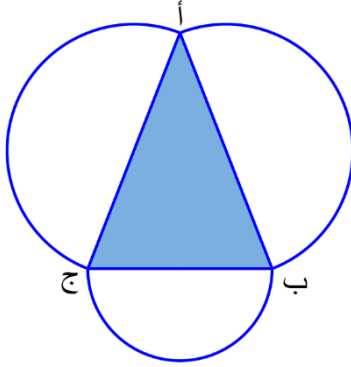
أ ب وتر في الدائرة م، إذا كان أ (0، -3)، ب (4، -1)، م ج = $\sqrt{3}$ وحدة، ج منتصف أ ب، فإن محيط الدائرة م = وحدة طول.



- ☐ $4\sqrt{2}\pi$
- ☐ 4π
- ☐ $2\sqrt{2}\pi$
- ☐ $\sqrt{3}\pi$

5- في الشكل المقابل:

أ ب ج مثلث متساوي الساقين فيه أ ب = أ ج، رسمت أنصاف الدوائر التي أقطارها أ ب، أ ج، ب ج. إذا كان مجموع مساحات أنصاف الدوائر الثلاث يساوي خمسة أمثال مساحة نصف الدائرة التي قطرها ب ج، فإن أ ب: ب ج اختر أحد الخيارات



- ☐ 2: 1
- ☐ $\sqrt{2}: 1$
- ☐ $\sqrt{3}: 1$
- ☐ $\sqrt{2}: \sqrt{3}$

6- إذا كان: 30% من أ = $\frac{1}{4}$ ب = $\frac{1}{5}$ ج؛ فإن 6 أ : 5 ب : 4 ج = اختر أحد الخيارات



- ☐ 5 : 4 : 10
- ☐ 5 : 4 : 3
- ☐ 15 : 12 : 10
- ☐ 1 : 1 : 1

7- إذا كان منحنى الدالة د (س) = أ س² + ب س + ج متمثل حول المستقيم س = 2، وكانت د (0) = 5، فإن د (4) = ☐ 6 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 5

8- خزان كمية من الماء مقدارها 12 م²، فإذا تم فتح الصنبور لتعبئة الخزان بالمياه فكانت كمية الماء في الخزان 20 م³ بعد دقيقتين من فتح الصنبور، فإن كمية الماء بالخزان ليمتلاً بعد مرور زمن قدره 7 دقائق هي م³ ☐ 28 ☐ 40 ☐ 64 ☐ 52



9- إذا كان م1 مستطيل طول أحد بعديه 2 سم و مساحته 12 سم² ، م2 مستطيل طول قطره 15 سم، ويشابه المستطيل م1 ، فإن مساحة المستطيل م2 تساوى سم²



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ 2/135

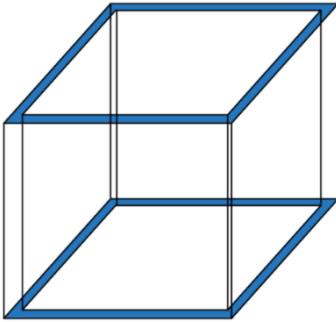
○ 2/9

○ $9\sqrt{10}$

○ 36

10- في الشكل المقابل:

مكعب زجاجي طول حرفه 7 سم، فإذا كانت أوجه المكعب لها نفس السُمك 1 سم، ثم ملء المكعب من الداخل بسائل ملون، فإن كمية السائل الملون= سم²



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ 216

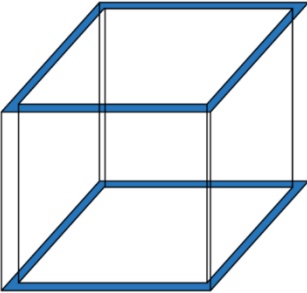
○ 150

○ 125

○ 100

11- في الشكل المقابل:

مكعب زجاجي طول حرفه 7 سم، فإذا كانت أوجه المكعب لها نفس السُمك 1 سم، فإن المساحة الجانبية للتجويف الداخلى للمكعب= سم²



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ 196

○ 150

○ 144

○ 100

12- بدأ سيارة فى التحرك بحيث كانت سرعة السيارة تتناسب طرديا مع مربع الزمن، فإذا كانت سرعة السيارة 5 م/ث عندما ن = 2 ث؛ فإن سرعة السيارة عندما ن = 6 ث تساوى م/ث.

○ 15

○ 45

○ 9

○ 7.5

13-مبلغ قدره 1290 جنيهاً قسم بين ثلاثة أشخاص أ، ب، ج، بحيث كان نصيب أ يساوى مرة ونصف ب، وكان نصيب ب يساوى $1\frac{3}{4}$ من نصيب ج، فإن نصيب ج = جنيهاً.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ 240

○ 420

○ 630

○ 210

14- متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل وحاصل ضرب أحد بعدي القاعدة في الارتفاع يساوي 12، فإن مساحته الجانبية = سم²

66 ○

32 ○

96 ○

48 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

15- إذا كان: $20\% (أ + ب) = 50\% (أ - ب)$ ؛ فإن أ: ب =

5 : 2 ○

2 : 5 ○

7 : 3 ○

3 : 7 ○

16- $١٩ - ١٢ب + ١٢ب = ١٩$ ؛ فإن $\frac{١٢ب}{١٢ب + ١٩} = \dots\dots\dots$

5/6 ○

97/36 ○

6/13 ○

13/6 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

17- في الشكل المقابل:

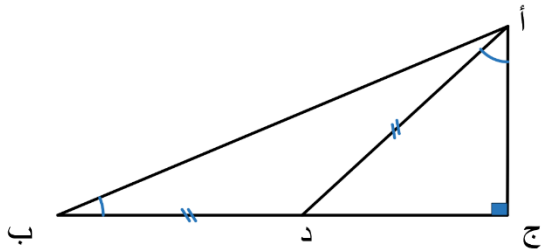
إذا كان أ د = ب د، ظا س = $\frac{4}{3}$ ، فإن مماس للدائ ص =

2/1 ○

3/1 ○

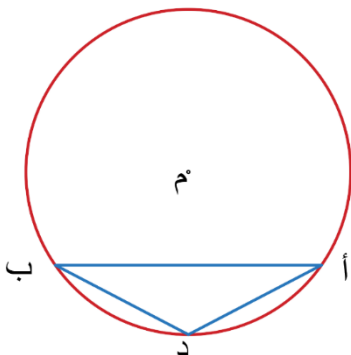
5/1 ○

$\frac{1}{4}$ ○



18- في الشكل المقابل:

أ ب وتر طوله 8 سم مرسوم داخل الدائرة م، إذا كان طول قطر الدائرة 10 سم، د أ = د ب، فإن مساحة المثلث أ ب د = سم².



Safir el Tafawok
We create Bright minds

اختر احد الخيارات

10 ○

6 ○

12 ○

8 ○

19- متوسط درجات الحرارة أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس هو 37 درجة، ومتوسط درجات الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة هو 38 درجة، فإذا كانت درجة الحرارة يوم الجمعة هي 39 درجة، فما هي درجة الحرارة يوم الثلاثاء؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 38.33 درجة.
- ☐ 36 درجة.
- ☐ 35 درجة.
- ☐ 37.33 درجة.

20- الفارق بين عقرب الساعات والدقائق في ساعة ما هو 12 دقيقة، فإذا كان الوقت بين الثانية والثالثة مساءً، فما هو الوقت بالضبط؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 2:24 مساءً
- ☐ 2:22 مساءً
- ☐ 2:26 مساءً
- ☐ 2:28 مساءً

21- إذا كان $s + v = 2023$ ، إذا قيمة s ص =

☐ $(2023)^2$

☐ 1

☐ 4046

☐ 2

22- إذا كانت $s = \{3, 4, 5\}$ وكانت دالة علي s حيث $E = \{(3, 5), (4, 5), (4, 5), (5, 5)\}$ ، فإن مجموعة قيم $m - n$ هي

☐ $\{1\}$

☐ $\{1-\}$

☐ $\{2\pm, 1\pm\}$

☐ $\{1-, 1\}$

23- إذا كان $\frac{7s + 4v}{7s - 4v} = \frac{7a + 4b}{7a - 4b}$ ؛ فإن

☐ $s = v = a = b$

☐ $s = v = a = b$

☐ $s = a = v = b$

☐ $s = b = v = a$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

24- إذا كان $(s) = (s)^{\wedge}$ ، فإن قيم s هي

☐ 1 ، 4/9

☐ صفر ، 1 ، 4/9

☐ 1

☐ 4/9



Safir el Tafawok
We create Bright minds

25- إذا كان $\frac{3-أ}{2} = \frac{3-ب}{3} = \frac{2+ب}{5}$ ، فإن $\frac{3-أ}{2} = \frac{3-ب}{3} = \frac{2+ب}{5}$ =

4/5 ○

5/7 ○

7/5 ○

7/4 ○

26- إذا كان مدى دالة من س إلى ص هو ص، حيث س ≠ ص؛ فإن العبارة الصحيحة فيما يلي هي.....

○ ن (س - ص) = صفر

○ ن (س ∪ ص) < ن (س) + ن (ص)

○ ن (ص) > ن (س)

○ ن (س) = ن (ص)

27- جسم يتحرك بحيث المسافة بين الجسم ونقطة ثابتة "ف" تتغير عكسيا مع الزمن "ن" فإذا كان بعد الجسم عن النقطة الثابتة 15 م عندما كانت ن = 3 ث، فإن الزمن الذي عنده يكون الجسم على بعد 35 م

من النقطة الثابتة يساوىث

اختر أحد الخيارات

7 ○

7/9 ○

9/7 ○

45 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

28- إذا كان: 2 وسطاً متناسباً بين أ ، ب ؛ فإن: الوسط المتناسب بين (أ - $\frac{1}{ب}$) ، (ب - $\frac{1}{أ}$) = =

○ $\pm \frac{5}{2}$

○ $\frac{3}{2}$

○ $\frac{5}{2}$

○ $\pm \frac{3}{2}$

29- التناسب الغير متسلسل فيما يلي هو

○ 1 / جتا² ظأ ، جتا² أ

○ ظأ ، جأ ، جأ جتا

○ جأ ، ظأ ، جأ جتا

○ جأ جتا ، جأ ، ظأ



Safir el Tafawok
We create Bright minds

30- فصل دراسي به 100 طالب، تم الإعلان عن مسابقة ثقافية وأخرى رياضية، قام بعض الطلاب بحيث كان احتمال أن يشترك طالب في المسابقة الثقافية 0.4، واحتمال يشترك طالب في المسابقة الرياضية 0.5، واحتمال أن يشترك الطالب في المسابقتين هو 0.16، فإن عدد الطلاب الذين اشتركوا في مسابقة واحدة فقط هوطالب.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 26
- 58
- 34
- 24

31- إذا كان $s^2 + 2s - 3 = 0$ صفر حيث $s \neq 0$ ، فإن $\frac{s + 2}{s - 2} = \dots\dots\dots$

- 2/1
- 4/3
- 7/2
- 5/2

32- إذا كانت د(س) هي مساحة مربع طول ضلعه (س) وحدة طول، فإذا تمدد طول ضلع المربع بمقدار يساوي نصف طوله الأصلي، فإن مساحة سطح المربع ر(س) تعطى من العلاقة
○ ر(س) = $s^2 + \frac{9}{4}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ر(س) = $s^2 + \frac{9}{4}$
- ر(س) = $s^2 + \frac{3}{2}$
- ر(س) = $s^2 + \frac{3}{2}$
- ر(س) = $s^2 + \frac{3}{2}$

33- حاصل الضرب الديكارتي: $[2, 5] \times \{3\}$ يمثل بيانياً ب

اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- قطعة مستقيمة
- نقطة
- مستطيل
- مربع

34- إذا كان: ص وسطاً متناسباً بين س، 2 وكان س - ص = 4؛ فإن س + ص =
حيث س، ص $\in \mathbb{C}^+$.

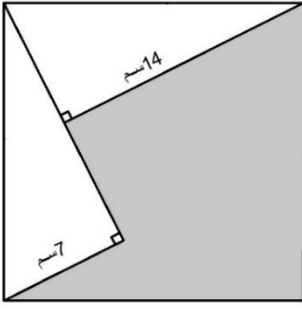
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 16
- 8
- 12
- 20

35- اذا علمت ان الشكل المقابل هو مربع , فان محيط الجزء المظلل يساوي....



فإن



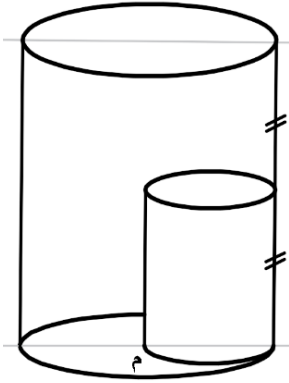
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 100
- ☐ 98
- ☐ 81
- ☐ 168

36- إذا كان م مركز قاعده الأسطوانة الكبرى:

حجم الاسطوانة الكبرى = حجم الاسطوانة الصغرى.

اختر أحد الخيارات



- ☐ 7
- ☐ 9
- ☐ 6
- ☐ 8

37- عدد النقط التى تقع فى مستوى الإحداثيات والتى إحداثيها السينى مكعب إحداثيها الصادى

ويساويه هو



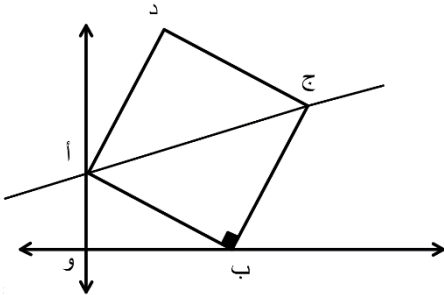
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ ثلاث نقط
- ☐ نقطة واحدة
- ☐ أربعة نقط
- ☐ نقطتان

38- فى الشكل المقابل:

إذا كانت مساحة سطح المربع أ ب ج د = 25 وحدة مربعة، أ (0، 3)،

فإن معادلة المستقيم أ ج هي:



- ☐ ص = (7/4) س + 3
- ☐ ص = (7/1) س + 3
- ☐ ص = (4/3) س + 3
- ☐ ص = (7/2) س + 3

39- إذا كانت: س={1، 2، 3}، ص={2، 4، 5}، ع={ع:ع أحد عوامل العدد 6}،

فإن: (س ∩ ص) × (ع - س) =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ {(6، 2)، (2، 2)}
- ☐ ∅
- ☐ {(2، 6)}
- ☐ {(6، 2)}

40- إذا كانت: س = {1، 3، 2}، ص = {3، 4، 6}، ع = {4، 5، 1}، فإن (س ∩ ص ∩ ع) × {4} =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ صفر

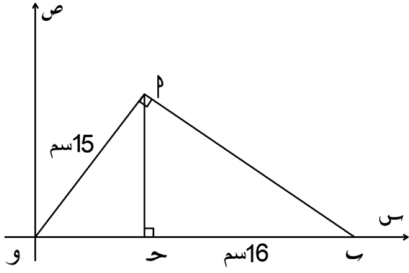
○ {4، 3}

○ {3، 4}

○ ∅

41- في الشكل الموضح:

إذا كان ق (> و أ ب) = 90، أ و = 15 سم، ب ج = 16 سم، فإن معادلة الخط المستقيم و أ هي



○ 4 ص = 5 س

○ 4 ص = 3 س

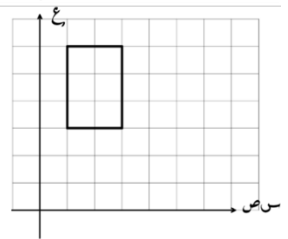
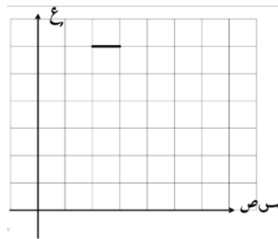
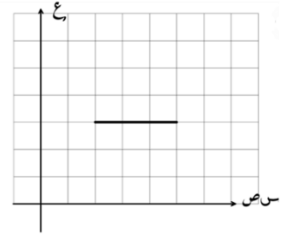
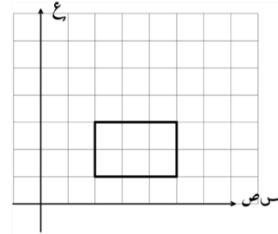
○ 3 ص = 4 س

○ 5 ص = 4 س

42- إذا كانت س = {2، 5}، ص = {1، 3}، ع = {6}، فإن (س ∩ ص)



Safir el Tafawok
We create Bright minds



43- إذا كان د(س) = م س + ن ، فإن $\frac{د(٦) + د(٤)}{م} = \dots\dots\dots$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ ٢

○ ٢ م + ٢ ن

○ ٢ م

○ ٢ ن

44- إذا كانت أ (٣ ، ٠) ، ب (-١ ، ٢ ك) ، وكانت معادلة محور ب أ هي: ص = ٢ س + م ، فإن ك

+ م =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ صفر

○ ٢

○ -٢

○ ١

45- إذا كان $\sqrt{2+a} = \sqrt{2-b}$ ، $\sqrt{2-a} = \sqrt{2-b}$ ، حيث $a < b$ ، فإن $\sqrt{2-a} = \sqrt{2-b}$ =
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ $2^a + 2^b$

☐ $2^a - 2^b$

☐ $a - b$

☐ $a + b$

46- إذا كان $\frac{A}{B} = \frac{B}{C} = \frac{C}{D}$ ، فإن $\frac{C^3}{D^3} - \frac{A^3+B^3+C^3}{B^3+C^3+D^3}$ =

☐ Zero

☐ $\frac{B^3+C^3}{C^3+D^3}$

☐ $\frac{B^3}{D^3}$

☐ $\left(\frac{B+C}{C+D}\right)^3$



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds